

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

8 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Ensayos.	2
2.1. Tratamientos termicos.	2
2.1.1. Fundamentos metalúrgicos:	3
2.1.2. Diagrama Fe-C:	4
2.1.3. Definiciones:	5
2.1.4. Procedimiento:	6
2.2. Jominy.	6
2.3. Dureza Rockwell.	8
3. resultados.	9
3.1. Templado, normalizado y recocido:	9
3.2. Jominy	10
4. Analisis.	11
4.1. Probetas tratadas termicamente.	11
4.2. Jominy.	12
5. Anexos.	12

Resumen

Elaborar un informe relacionado con la caracterización de materiales desarrollada durante las Jornadas DemoLab. Cada equipo desarrollará su informe sobre los materiales con los cuales trabajó. Extensión: Min 10 páginas / Max 20 páginas. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Adicionalmente,

ENSAYOS A REALIZAR:

- Tratamiento Térmico
- Jominy
- Fatiga
- Dureza
- Tracción-Compresión
- Micrografía (actividad realizada en el TP 2-02)
- Chispa

1. Introducción.

En el presente trabajo se expondrán los resultados obtenidos de los ensayos de dureza Rockwell, tratamiento térmico y Jominy realizados en el laboratorio. A partir de estos datos experimentales, se realizará un análisis detallado para identificar los posibles materiales empleados durante los ensayos, considerando las propiedades mecánicas obtenidas y su comportamiento frente a los diferentes tratamientos térmicos aplicados.

La caracterización de materiales mediante ensayos mecánicos y térmicos es fundamental en la industria metalúrgica, ya que permite:

- Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas
- Predecir el comportamiento en servicio
- Optimizar procesos de manufactura
- Investigar fallas y realizar control de calidad
- Desarrollar nuevos materiales y tratamientos

2. Ensayos.

Las piezas ensayadas fueron 12 probetas obtenidas de 3 macizos de sección redonda (4 piezas cada redondo) de materiales distintos y una probeta mecanizada para el ensayo Jominy.

2.1. Tratamientos térmicos.

Antes de describir lo que se hizo en los ensayos es necesario ver unas definiciones fundamentales relacionadas con los tratamientos térmicos en aceros. Los tratamientos térmicos son procesos controlados de calentamiento y enfriamiento que se aplican a los materiales metálicos para modificar su microestructura y, por ende, sus propiedades mecánicas.

Los principales objetivos de los tratamientos térmicos son:

- Aumentar o disminuir la dureza.
- Mejorar las propiedades mecánicas.
- Modificar la microestructura.
- Eliminar tensiones residuales.
- Mejorar la maquinabilidad.

Las variables más importantes que afectan a los tratamientos térmicos son:

- Temperatura máxima alcanzada.

- Tiempo de permanencia a dicha temperatura.
- Velocidad de calentamiento.
- Velocidad de enfriamiento.
- Medio de enfriamiento utilizado.
- Composición química del material.

2.1.1. Fundamentos metalúrgicos:

Para comprender los tratamientos térmicos es necesario entender algunos conceptos básicos:

- **Austenita:** Fase del acero con estructura cristalina FCC (cúbica centrada en las caras) que se forma a alta temperatura. Es capaz de disolver gran cantidad de carbono.
- **Ferrita:** Fase del acero con estructura BCC (cúbica centrada en el cuerpo) presente a temperatura ambiente. Tiene baja solubilidad de carbono.
- **Cementita:** Carburo de hierro (Fe_3C) duro y frágil que se forma cuando el carbono excede el límite de solubilidad.
- **Perlita:** Estructura laminar compuesta por ferrita y cementita que se forma durante un enfriamiento lento.
- **Martensita:** Fase metaestable muy dura que se forma por enfriamiento rápido de la austenita.

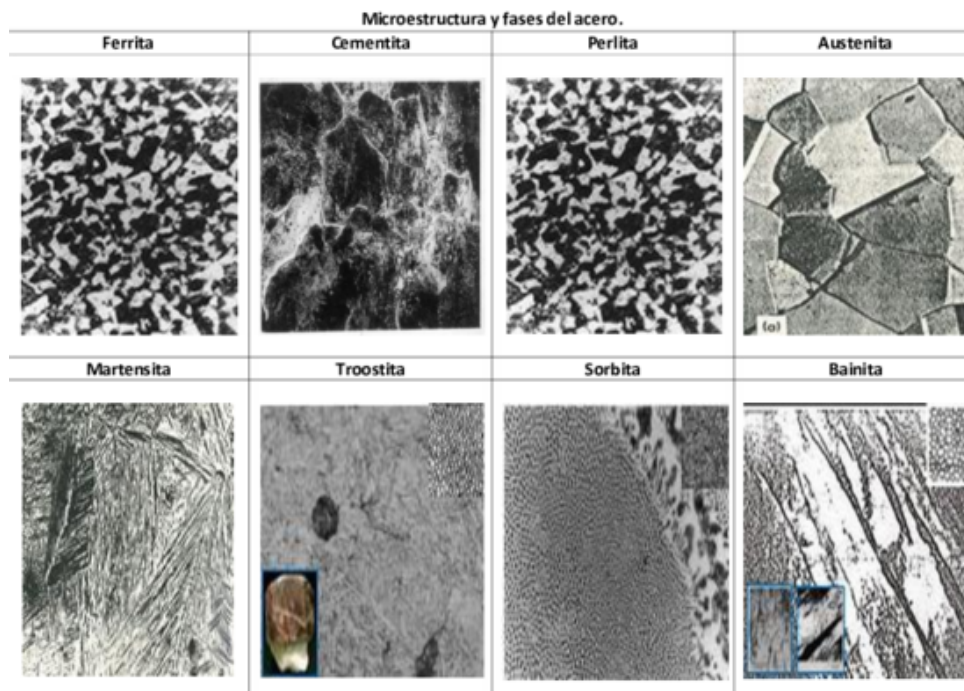


Figura 1: Microestructuras metalúrgicas comunes en aceros.

La transformación de estas fases depende de varios factores:

- **Composición química:** El contenido de carbono y elementos aleantes afecta las temperaturas de transformación y la templabilidad.
- **Temperatura de austenización:** Determina la cantidad de carbono que puede disolverse en la austenita.
- **Tiempo de permanencia:** Influye en la homogeneización de la austenita y el tamaño de grano.
- **Velocidad de enfriamiento:** Define las estructuras finales que se formarán (perlita, bainita o martensita).

2.1.2. Diagrama Fe-C:

El diagrama hierro-carbono es fundamental para entender los tratamientos térmicos. Los puntos críticos más importantes son:

- **A₁ (727 °C):** Temperatura eutectoide donde la perlita se transforma en austenita durante el calentamiento.
- **A₃:** Temperatura donde comienza la transformación de ferrita en austenita (varía según el contenido de carbono).
- **A_{cm}:** Línea que marca el límite de solubilidad del carbono en la austenita.

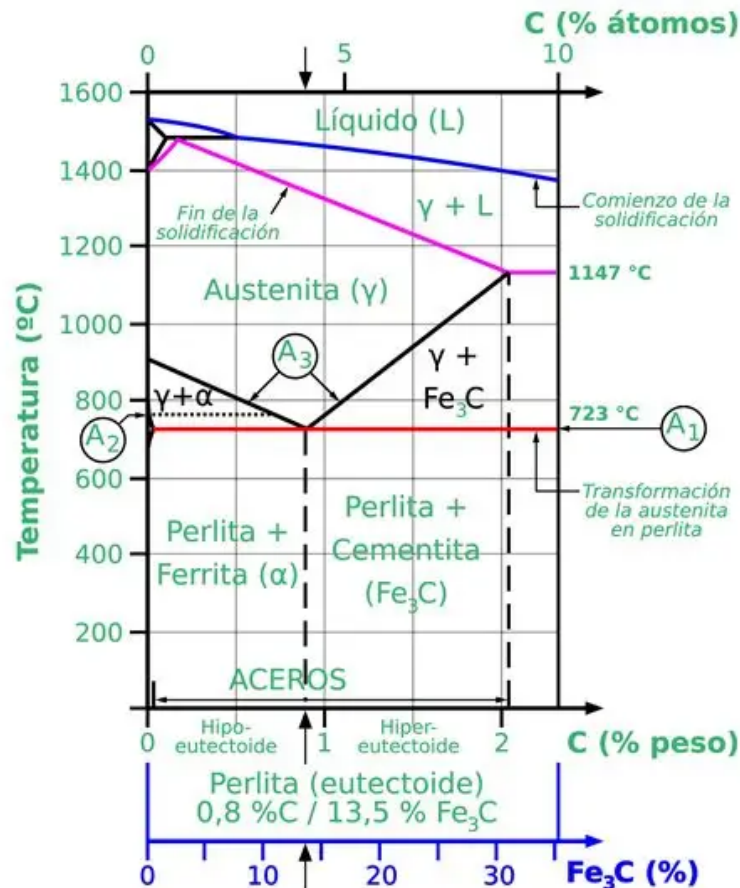


Figura 2: Diagrama de fases hierro-carbono (Nótese las temperaturas anteriormente mencionadas).

2.1.3. Definiciones:

■ Recocido (Annealing):

El recocido es un proceso térmico que generalmente consiste en calentar un producto siderúrgico durante cierto tiempo a una temperatura que suele ser mayor que la del punto crítico superior (A_3 o A_{cm}), para luego dejarlo enfriar según una ley de enfriamiento impuesta seleccionada, casi siempre dentro del horno.

Alternativamente, un calentamiento seguido de un enfriamiento lo suficientemente lento para permitir que las reacciones de transformación completa conduzcan a un equilibrio metaestable.

■ Normalizado (Normalizing):

El normalizado es un tratamiento térmico que consiste en calentar un producto siderúrgico durante cierto tiempo a una temperatura superior al punto crítico superior (A_3 o A_{cm}) para luego enfriarlo al aire tranquilo. La velocidad de enfriamiento en el normalizado es más lenta que en el templeado, pero más rápida que en el recocido.

■ Templado (Quenching):

El temple es un tratamiento térmico cuyo objeto principal es endurecer y aumentar la resistencia de los aceros.

El proceso consiste en calentar el acero a una temperatura generalmente más elevada que la crítica superior (temperatura de austenización), mantenerlo durante un tiempo conveniente y luego enfriarlo bruscamente. Este enfriamiento rápido se realiza en un medio conveniente (como agua, aceite o un fluido refrigerante) para impedir la transformación inversa.

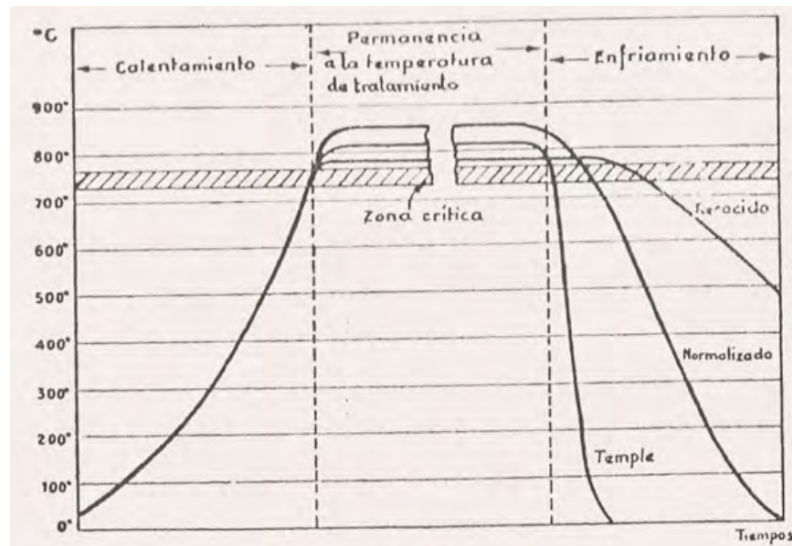


Figura 3: Como la velocidad de enfriamiento afecta al tratamiento termico.

2.1.4. Procedimiento:

A todas las piezas se les realizo un tratamiento termico en siendo calentadas en un horno a 850 °C durante 3 horas, la probeta del jominy se retiro al estar lista para hacer su ensayo.

Para el resto de probetas lo que se hizo fue separandolas en 4 grupos de tres con los 3 distintos materiales en cada grupo se les aplico distintos tipos de enfriamiento.

- Al primer grupo se les enfrio en agua (temple en agua);
- Al segundo grupo se les enfrio en aceite (temple en aceite);
- Al tercer grupo se les enfrio al aire (normalizado) y por último;
- Al cuarto grupo se le dejo enfriando dentro del horno apagado durante 24 horas (recocido).

2.2. Jominy.

El ensayo Jominy, nos permite conocer con mucha aproximacion, la dureza maxima y minima que la pieza adquirira en el temple y que tanta va a ser la penetracion del mismo (templabilidad).

El ensayo Jominy es particularmente útil porque:



Figura 4: probetas despues de los tratamientos termicos.



Figura 5: probetas despues del ensayo de dureza.

una bolita de acero de 1/16" con una carga adicional de 90 kg y un cono de diamante con una carga adicional de 140 kg respectivamente.



Figura 7: Maquina utilizada para realizar los ensayos de dureza Rockwell B y C

Para sacar la dureza de las probetas que recibieron un tratamiento termico, lo que se hizo fue, tomar dureza en tres puntos separados por unos centimetros unos de otros en cada probeta, excepto para el ensayo de Jominy en el que se tomaron valores de dureza separados por 2 mm a lo largo de la probeta.

3. resultados.

3.1. Templado, normalizado y recocido:

los resultados obtenidos en las 12 probetas para los 4 tratamientos termicos distintos son:

Tratamiento	Dureza de los materiales		
	Material 1	Material 2	Material 3
Recocido	80 HRB	77 HRB	48 HRB
	78 HRB	79 HRB	48 HRB
	80 HRB	81 HRB	48 HRB
Normalizado	91 HRB	87 HRB	50 HRB
	91 HRB	89 HRB	53 HRB
	91 HRB	87 HRB	54 HRB
Temple en aceite	88 HRB	91 HRB	61 HRB
	97 HRB	83 HRB	63 HRB
	93 HRB	93 HRB	65 HRB
Temple en agua	46 HRC	50 HRC	4 HRC
	59 HRC	55 HRC	3 HRC
	56 HRC	56 HRC	5 HRC

Tabla 1: Durezas Rockwell de las probetas segun material y tratamiento termico.

3.2. Jominy

Resultados de dureza obtenidos a lo largo de la probeta:

Distacia desde la base (mm)	Dureza Rockwell C
0	53
2	53
4	28
6	21
8	19
10	21
12	18
14	13
16	13
20	16
24	14
28	11
32	12
36	12
56	9

Tabla 2: Resultados de la dureza en el ensayo Jominy.

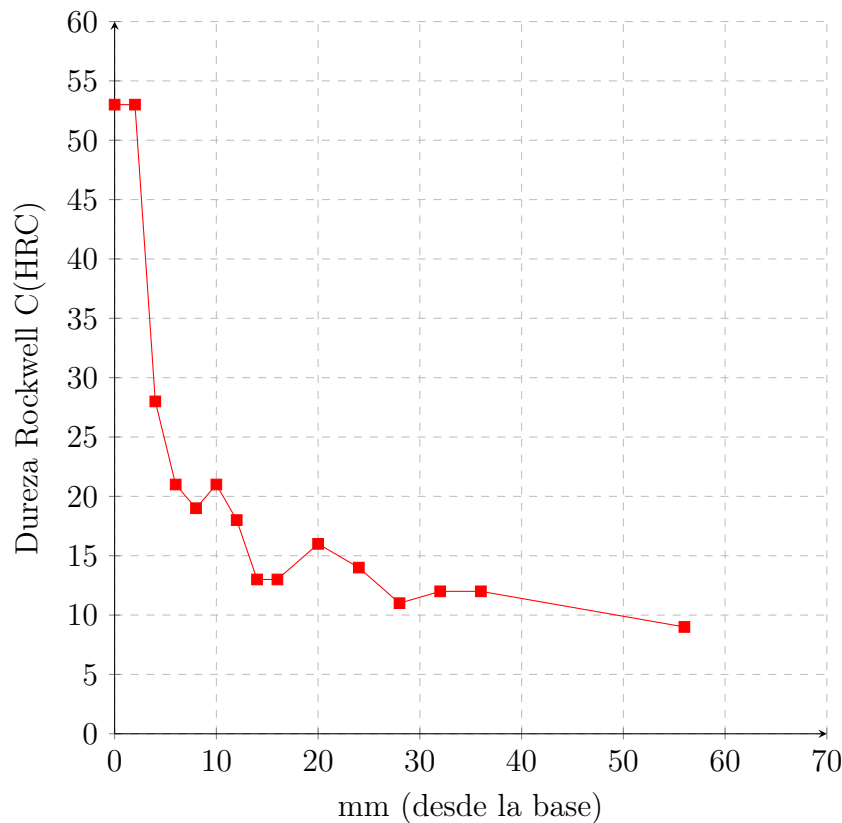


Figura 8: Evolucion de la dureza segun la distancia.

4. Analisis.

Para determinar los materiales de los cuales estan hechos las probetas lo primero que se hizo fue determinar a que familia de metales pertenecen, (ferrosos o no ferrosos), lo cual reduciria bastante la busqueda. Todas las probetas tenian un peso considerable, para su tamaño, lo cual nos permite descartar metales ligeros como el titanio, el aluminio, el magnesio, etc, pero su peso tampoco era demasiado, como para que fuera algun metal de altisima densidad como el paladio, wolframio u osmio, por ultimo, la temperatura de tratamiento termico revelo lo mas importante, debido a ser calentados a 850°C , todas las probetas presentaron cambios significativos, y esto puede ser a causa de que a esa temperatura hay un cambio de fase en el acero, a diferencia del resto de materiales metalicos, por lo que las probetas son todos distintos tipos de acero.

A partir de este razonamiento lo proximo que se hizo fue comparar los resultados de la dureza obtenida en todas las probetas con distintos tipos de acero al carbono, para comporbar con cual coincidian mas.

4.1. Probetas tratadas termicamente.

Se utilizaron las hojas IRAM para aceros de construccion para poder comparar valores y se utilizo una tabla de conversion de durezas HRB a HB (la dureza que

aparece en las hojas), para poder comparar los valores.

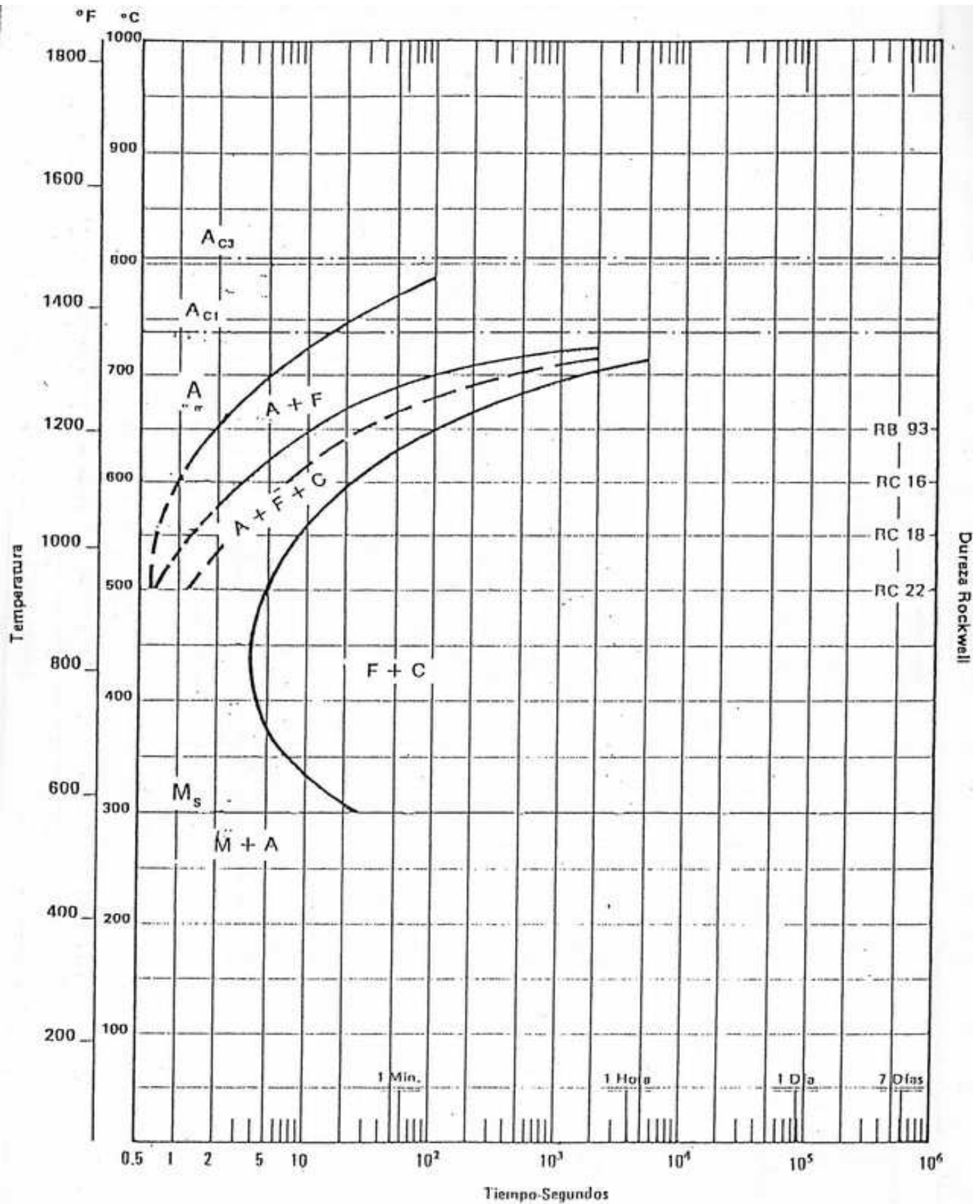
El material 3 tiene valores de dureza para el normalizado que entran en el rango del acero IRAM 1008 y el IRAM 1010, siendo los únicos acero al carbono que coincide con este valor normalizado (para acero de bajo carbono no hay valores de templado y por debajo del 1020 no hay valores de dureza en recocido), en cualquier caso es un valor con sentido debido sus valores de dureza parecen aumentar con los diferentes tratamientos térmicos no por un cambio de estructura a martensita, sino por un cambio en el tamaño del grano debido a la velocidad de enfriamiento.

En cambio tanto el material 1 y el 2 caen entre los valores de los aceros IRAM 1045 al IRAM 1035, siendo probable que si fuesen aceros distintos el material 2 sería el de más bajo carbono debido a que en casi todos los ensayos muestra una dureza media menor que el material 1, y esto tiene sentido debido a la gran dureza adquirida por las dos probetas al sufrir un enfriamiento muy brusco al ser sumergidas en agua, como se ve en el anexo 1, la velocidad de enfriamiento en los aceros de bajo carbono tiene que ser alta para alcanzar estructuras martensíticas.

4.2. Jominy.

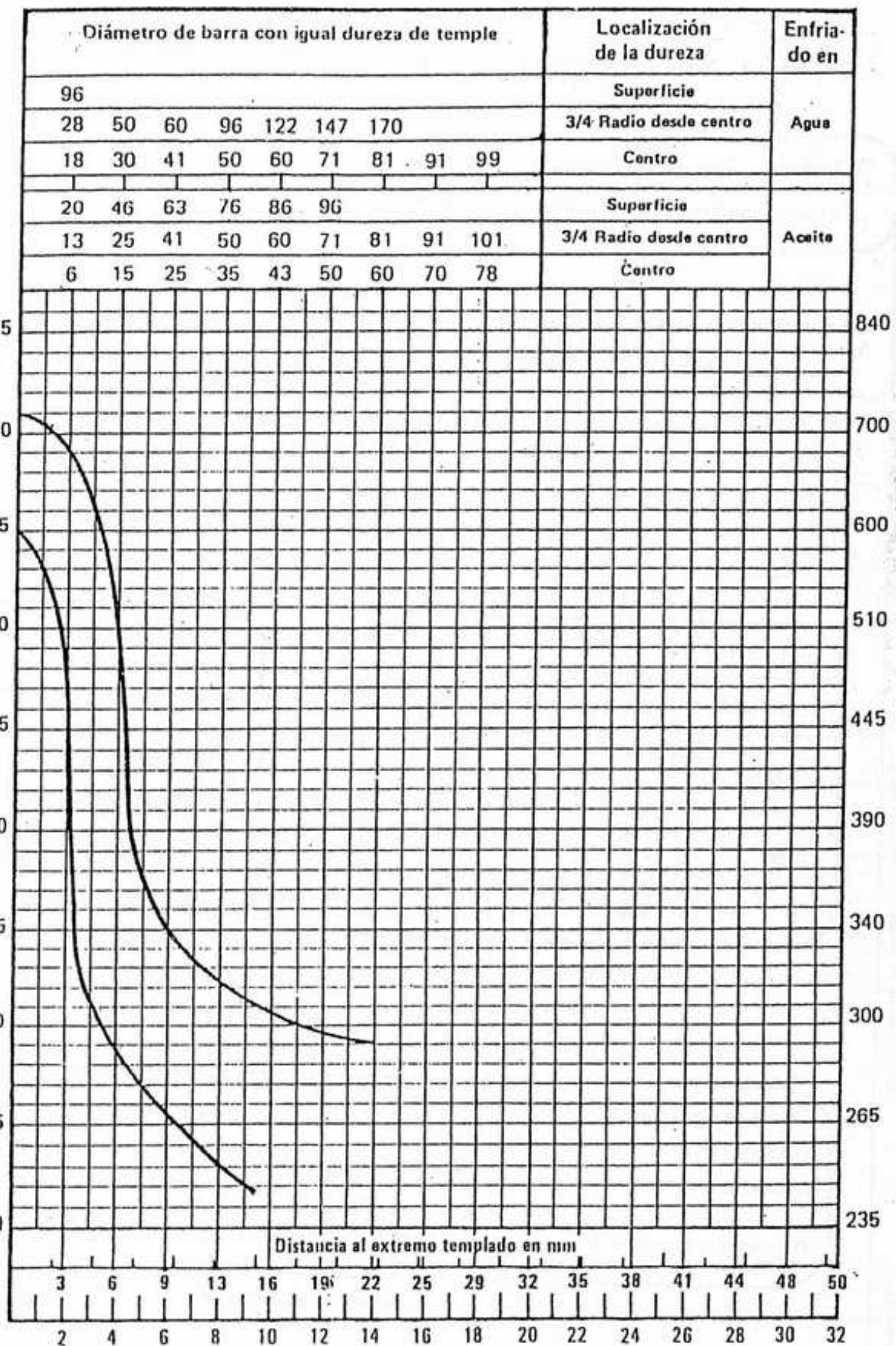
La misma lógica aplicada para las probetas de los tratamientos térmicos se aplicó a la probeta del ensayo Jominy, por lo que se parte desde la premisa de que es un acero al carbono, pero hubo un problema y es que en las hojas IRAM, no tienen las curvas de los ensayos Jominy para aceros al carbono de menos de 0,5 % de carbono, pero igualmente con la curva de templabilidad del acero 1050 (anexo 2) se puede observar su similitud con los resultados de la probeta ensayada en el hecho de empezar con una durezas altas para luego tener una caída rápida de las durezas, pero como también se observa la máxima dureza que adquiere el 1050 es de 61 HRC en cambio en nuestra probeta es 53 HRC, por lo que la probeta tiene que tener un menor contenido de carbono, ahora al observar las probetas de los tratamientos térmicos que fueron templadas en agua, vemos que la dureza promedio que adquirieron ronda los 53 HRC, pero la probeta del Jominy, fue templada en la base con agua agitada, a diferencia de las otras probetas, que fueron templadas en agua quieta. Esto es importante porque el agua agitada tiene mayor capacidad de enfriamiento que el agua en reposo, por lo que la probeta del Jominy en su base podría haber sido capaz que atrapar estructuras más duras que las otras probetas, pero no parece ser el caso, por lo que debe de ser un acero con menor contenido de carbono que las otras probetas, estando posiblemente entre un acero IRAM 1040 Y 1020.

5. Anexos.



Composición Química en % del acero ensayado

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cu	
0,45	0,52	0,27	0,025	0,015	0,055	0,12	0,01	0,13	



Distancia al extremo templado en 1/16"